Tunniülesanded: terminal

11IT · Veebirakendused · Tööriistad · tund

Tee ülesanded järjest, sest iga järgmine ehitab eelmisele. Kõik terminalis: kui käsi tahab hiire järele haarata, proovi enne, kas saad sama asja käsuga. Kui jääd kinni, vaata konspekti tabelit „Kui terminal ütleb midagi hirmsat“. Kui kirjutada on vaja, kirjuta vastused vihikusse või paberile.

1. osa: orienteerumine

1. Kus ma olen? Ava VS Code, siis **Terminal → New Terminal**. Kirjuta `pwd`. Mis kaustas oled? Võrdle seda sellega, mis on kirjas `PS` ja `>` vahel.

2. Ringi vaatamas. `ls` näitab, mis kaustas on. Vali üks kaust, kirjuta `cd`, tühik ja nime kaks esimest tähte ning vajuta **Tab**. Enter. Kontrolli `pwd`-ga ja tule tagasi `cd ..`-ga.

3. Oma kaust. Mine kausta, kus hoiad oma projekte. Tee sinna kaust `harjutus`, mine sinna sisse ja tee fail `markmed.txt`:

```
mkdir harjutus
cd harjutus
ni markmed.txt
code markmed.txt
```

Kirjuta faili üks lause, salvesta (Ctrl+S) ja vaata terminalis, kas see on ka päriselt seal: `cat markmed.txt`.

4. Kopeeri, nimeta ümber, kustuta. Tee failist koopia, nimeta koopia ümber ja kustuta see. Pärast igat käsku vaata `ls`-iga, mis juhtus.

```
cp markmed.txt koopia.txt
mv koopia.txt vana.txt
rm vana.txt
```

5. Ajalugu. Vajuta mitu korda ↑. Mitu käsku jõuad tagasi kerida? Puhasta ekraan `cls`-iga.

2. osa: aardejaht

Laadi alla **tunnitoo-terminal.zip**, paki see lahti ja ava kaust `aardejaht` VS Code'is (**File → Open Folder**). Ava terminal. Nüüd on hiir keelatud: kasutada tohib ainult `ls`, `cd`, `cat` ja `pwd`. Failipuud vasakul ära vaata, see oleks sohk.

6. Alusta. `cat LOE_MIND.txt` ja edasi vihjeid mööda.

7. Kirjuta üles salasõna ja see, mida `pwd` näitab kaustas, kus retsept oli.

8. Lõpeta jaht. Tee ära `retsept.txt` viimane ülesanne. Näita `cat lahendus/vastus.txt` tulemust õpetajale.

> Kui kaust `koristaja kapp` ei avane, loe uuesti antenni vihjet. Tühik nimes on täpselt see põhjus, miks me oma projektide nimedesse tühikuid ei pane.

3. osa: JavaScript ilma brauserita

9. Esimene Node'i programm. Mine tagasi kausta `harjutus` (mõtle ise, millise `cd`-ga). Tee fail `tere.js`, ava see ja kirjuta sinna:

```
const nimi = "Mari";
console.log("Tere, " + nimi + "!");
console.log("Täna on", new Date().toLocaleDateString("et-EE"));
```

Käivita `node tere.js`. Kuhu tekst ilmus? Kus ta ilmus siis, kui sama kood oli brauseris?

10. Automaatne uuesti käivitamine. Käivita `node --watch tere.js`. Muuda failis nimi enda omaks ja salvesta. Mis terminalis juhtus? Peata programm **Ctrl+C**-ga ja vaata, et `PS …>` rida tuleb tagasi.

4. osa: söökla projekt valmis backendiks

11. Kaks terminali. Ava eelmise tunni söökla projekt VS Code'is. Esimeses terminalis `npm run dev`. Ava **+**-ga teine terminal. Kas oled seal samas kaustas? Kontrolli.

12. Mis on muutunud? Teises terminalis `git status`. Kui midagi on muutunud, vaata `git diff` (välja saab `q`-ga), siis `git add .` ja `git commit -m "…"`. Lõpuks peab `git status` ütlema *nothing to commit*.

13. Kust tuleb npm run dev? `cat package.json`. Leia `scripts`. Mis käsk on `dev` taga? Mis käsk on `build` taga?

14. Backendi kaust. Tee projekti sisse backendi jaoks kaust ja sinna oma `package.json`:

```
mkdir server
cd server
npm init -y
ls
cat package.json
cd ..
```

15. Salvesta. `git status` näitab nüüd uut kausta `server/`. Lisa see ja tee commit sõnumiga `"Backendi kaust"`. Kontrolli `git log --oneline`-iga.

Kui jõuad varem valmis

- Mängi läbi saidil olev terminalimäng. Kas saad kõik missioonid ühegi vihjeta?
- Kirjuta üles, mida näitavad `node -v` ja `npm -v`. Kas pinginaabril on samad versioonid?
- Mitu commit'i on sinu söökla projektis? (`git log --oneline`)
- Kustuta kaust `harjutus` ühe käsuga. Ole ettevaatlik, et oled õiges kohas!

> Hoia söökla projekt alles. Järgmises tunnis kirjutame kausta `server` esimese päris backendi.